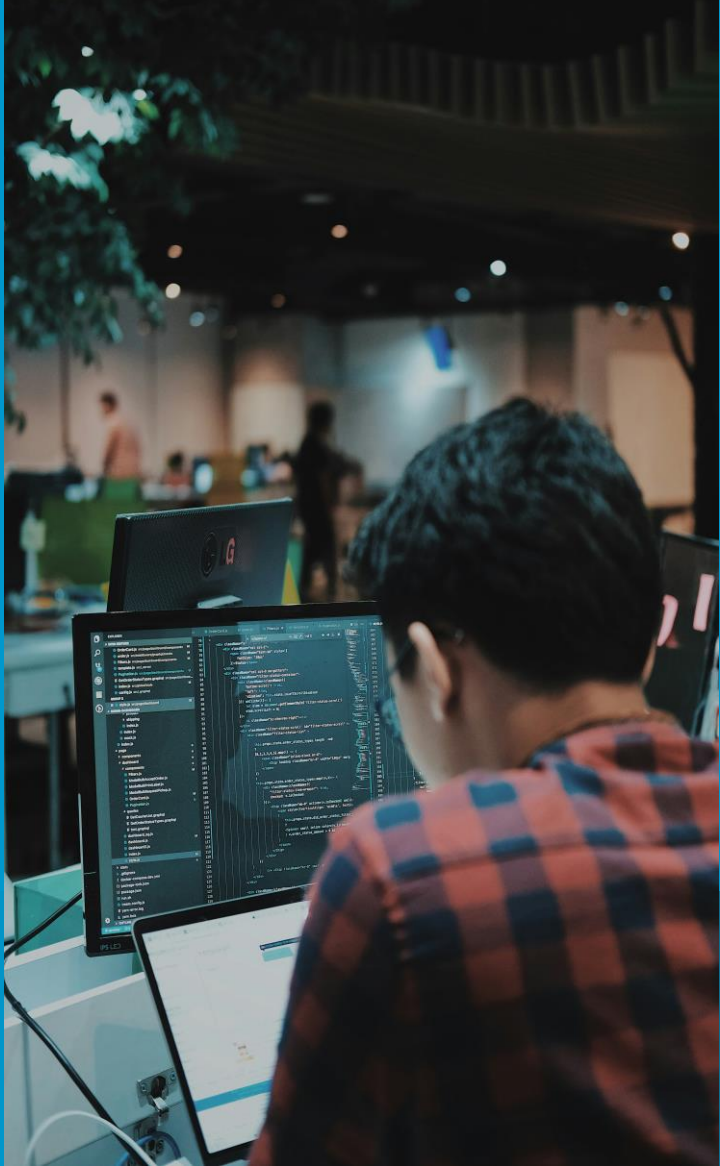




Técnicas Multivariantes y Machine Learning

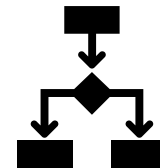
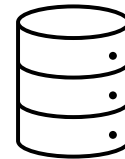
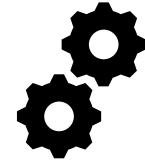
Sesión de repaso y Presentación del modelo de examen
Juan Francisco Martínez Cerdá, PhD

Índice

1. Objetivos
2. Repaso
3. Modelo de examen

1. Objetivos

- Análisis de variables
- Herramientas de análisis
- Computación estadística
- Toma de decisiones

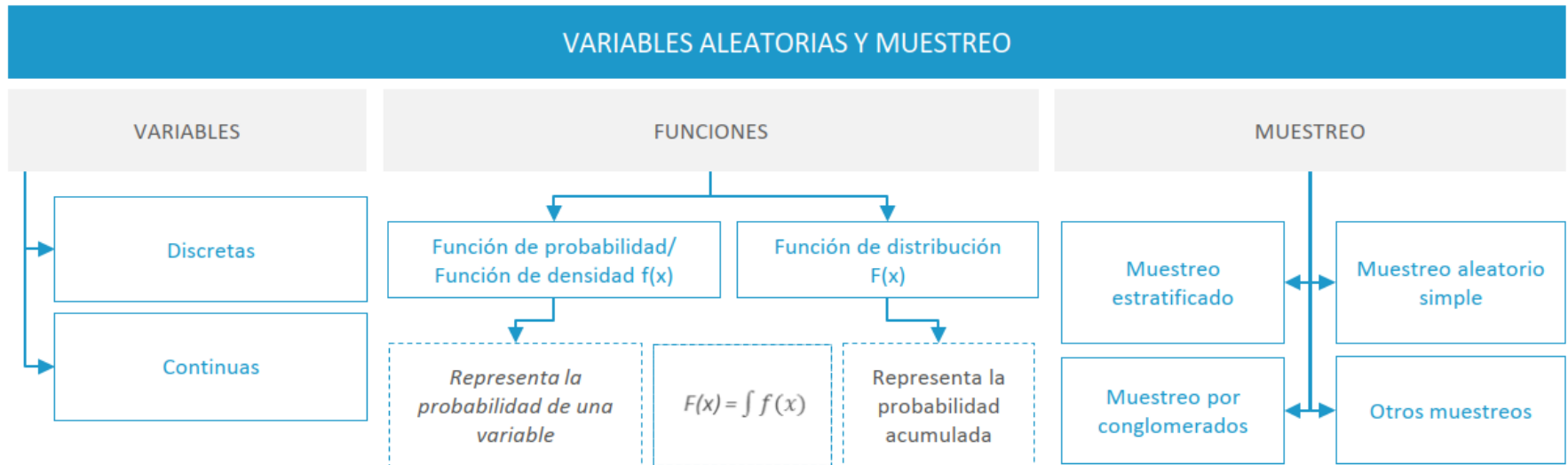


2. Repaso

1. Variables aleatorias y muestreo
2. Estadística robusta
3. Introducción al aprendizaje automático
4. Técnicas de regresión
5. Técnicas de regresión avanzadas I
6. Técnicas de regresión avanzadas II
7. Técnicas de clasificación
8. Árboles de decisión y métodos de ensamble
9. Reducción de la dimensión y clustering
10. Visualización de datos

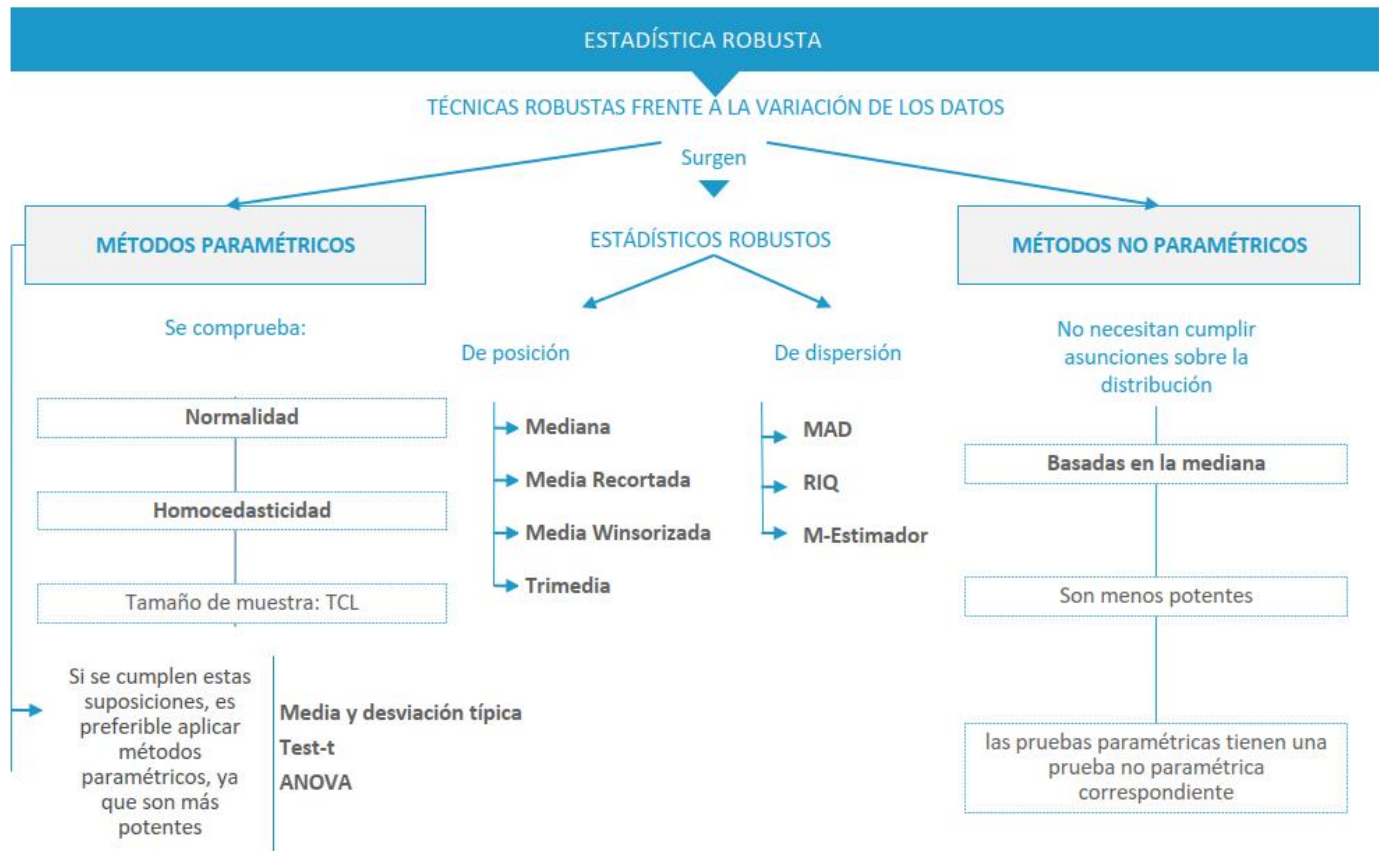
2. Repaso

01. Variables aleatorias y muestreo



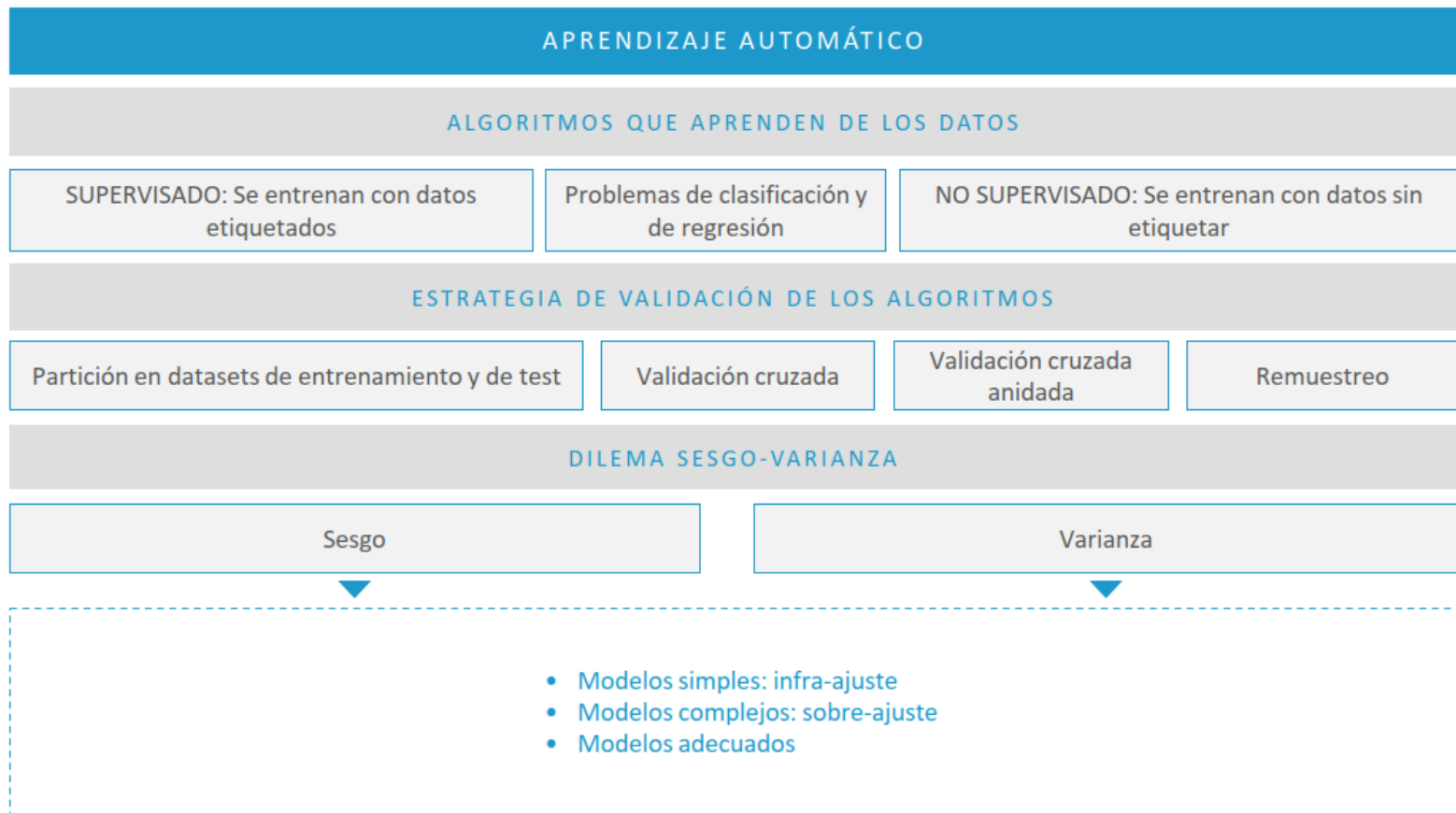
2. Repaso

02. Estadística robusta



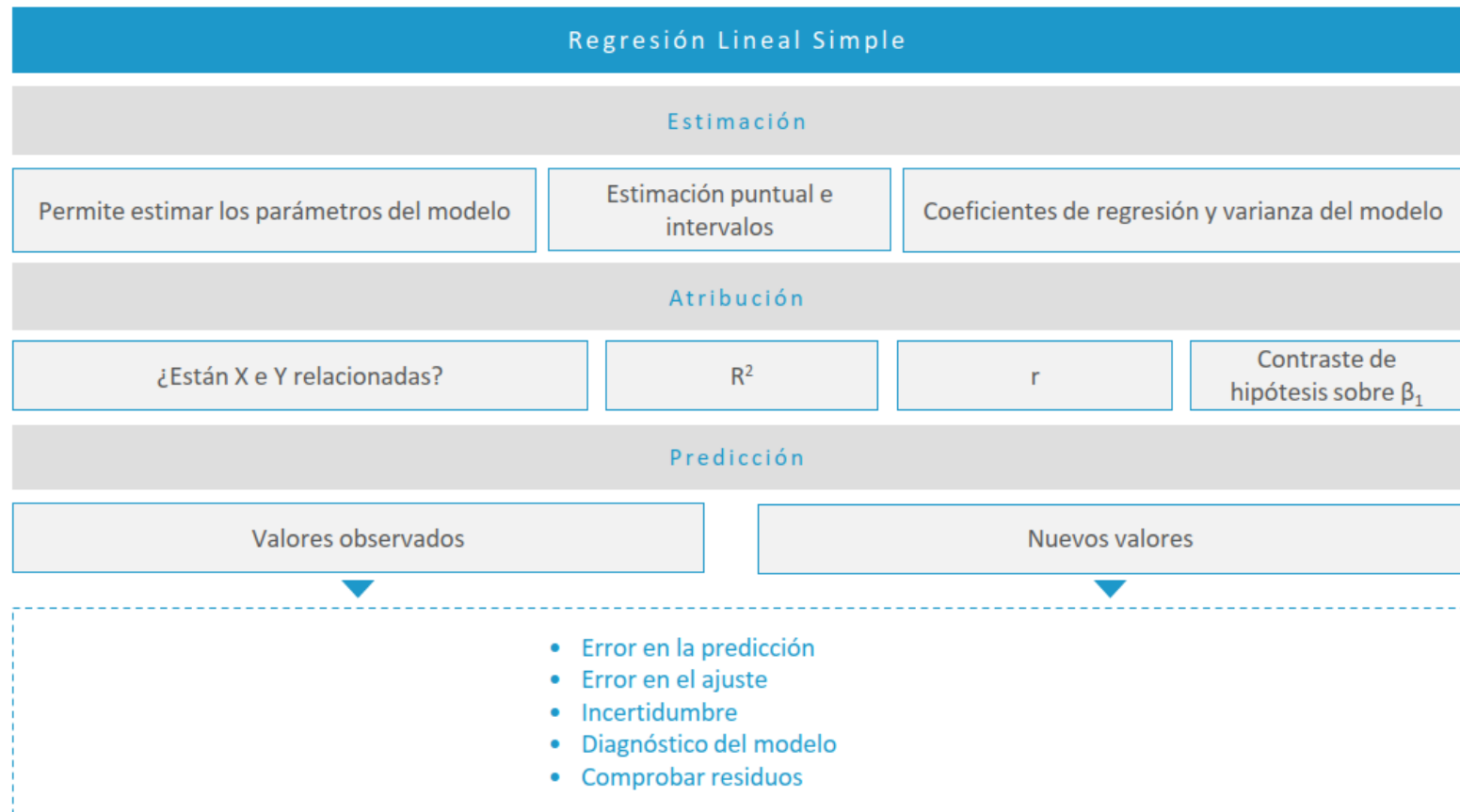
2. Repaso

03. Introducción al aprendizaje automático



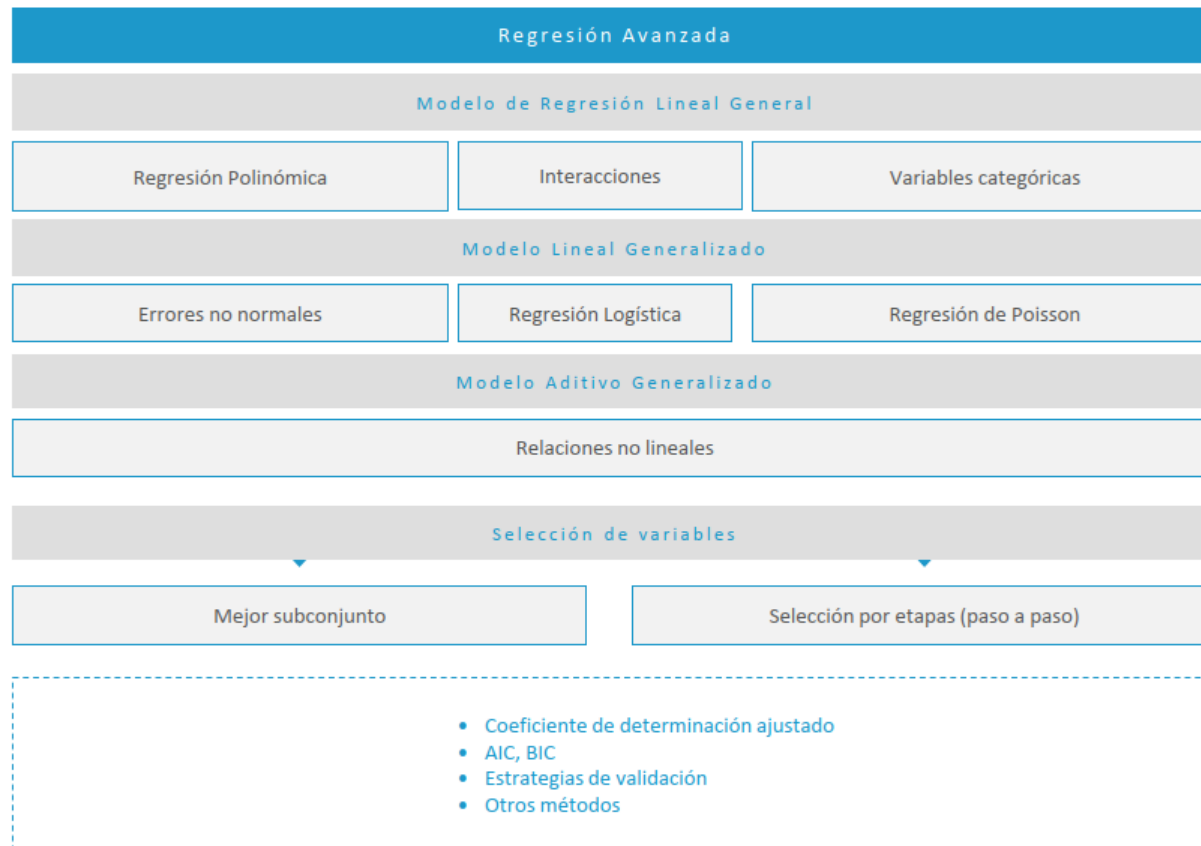
2. Repaso

04. Técnicas de regresión



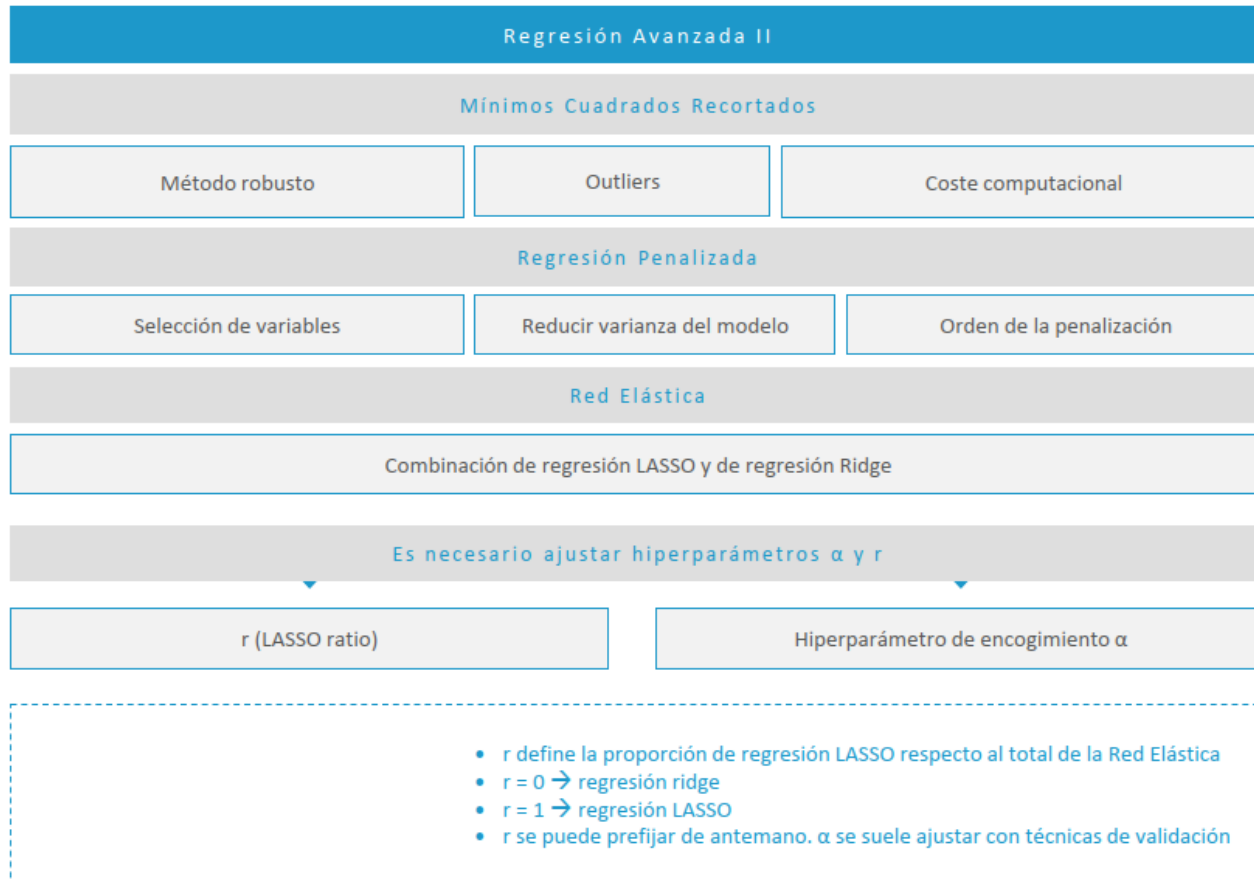
2. Repaso

05. Técnicas de regresión avanzadas I



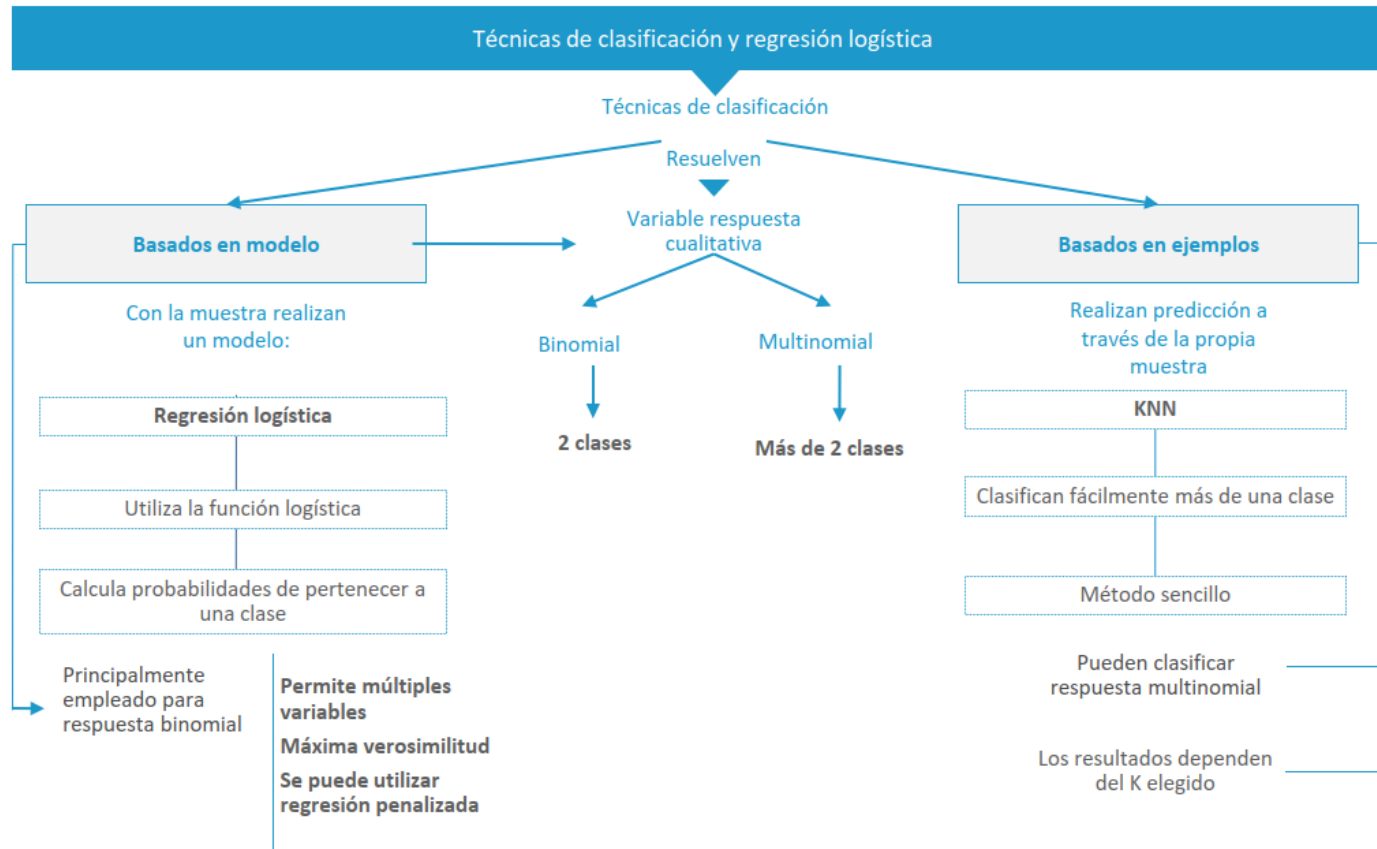
2. Repaso

06. Técnicas de regresión avanzadas II



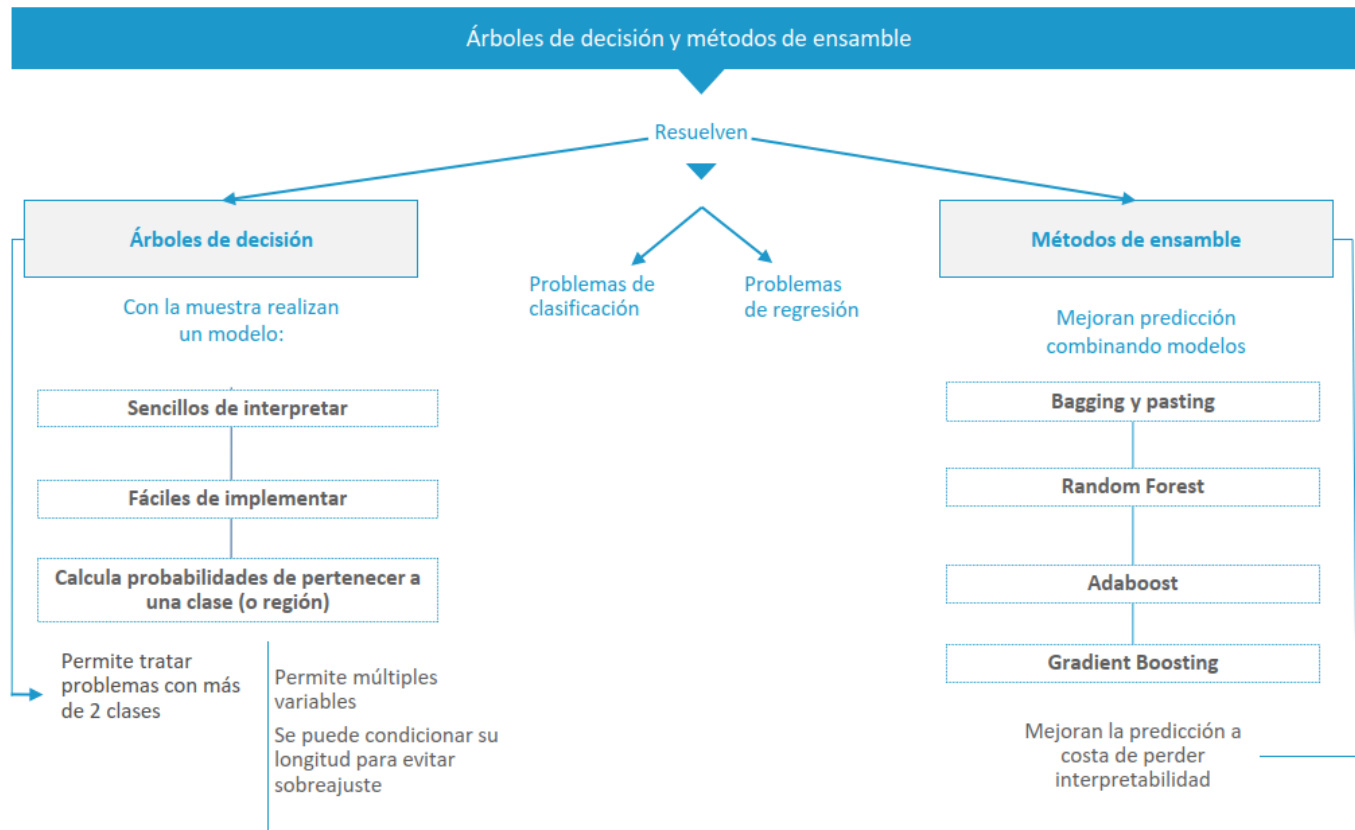
2. Repaso

07. Técnicas de clasificación



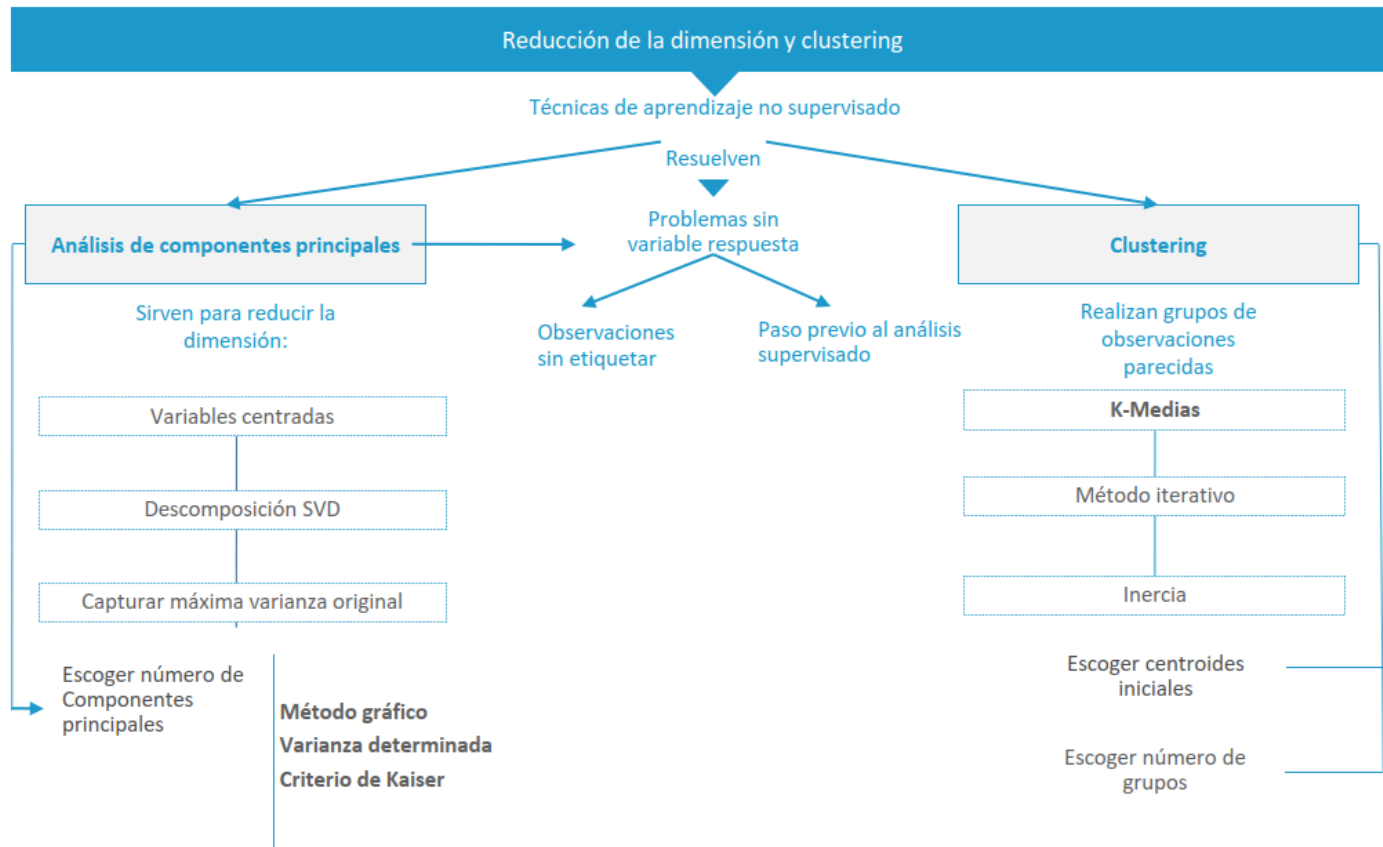
2. Repaso

08. Árboles de decisión y métodos de ensemble



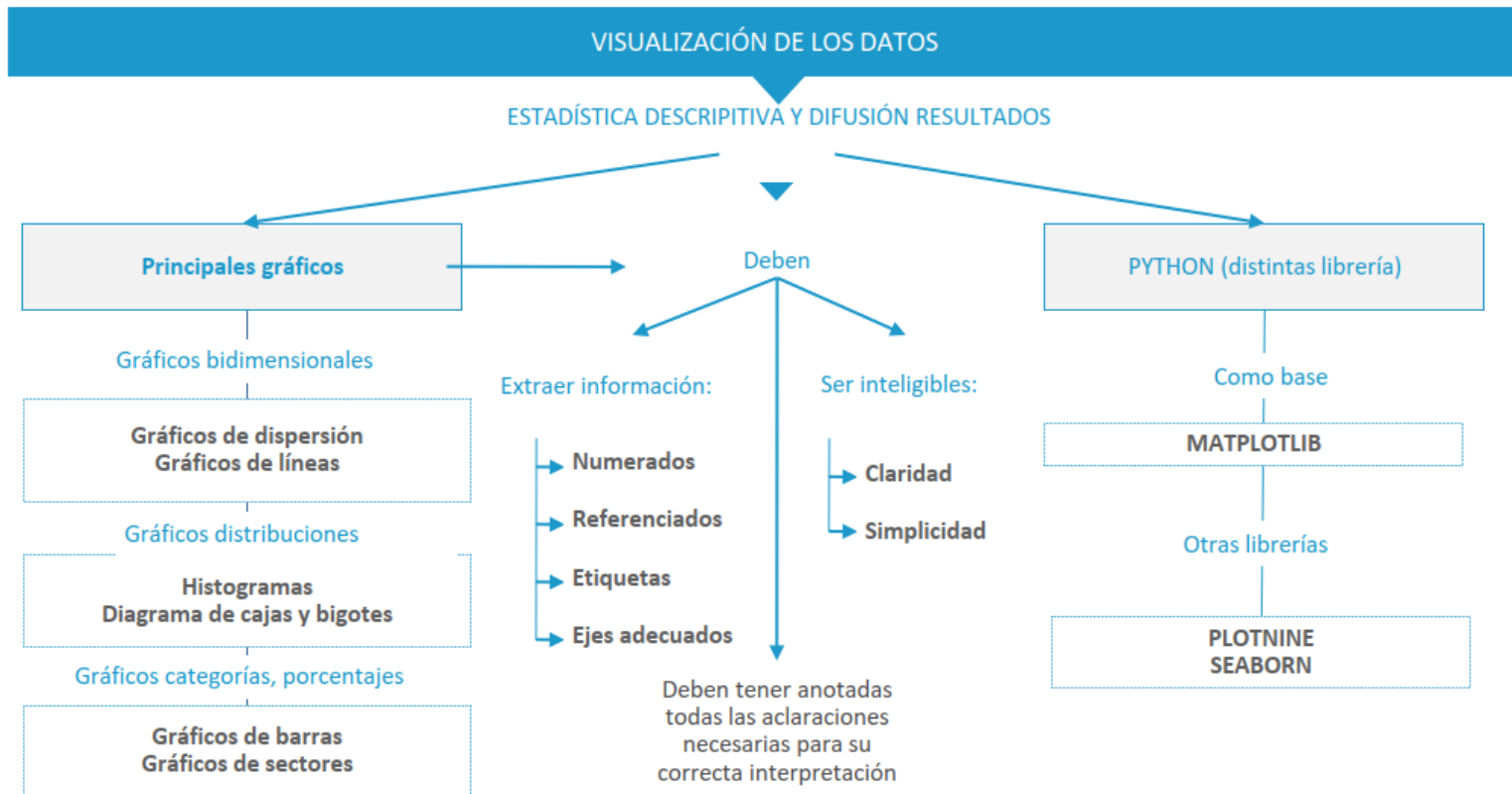
2. Repaso

09. Reducción de la dimensión y clustering



2. Repaso

10. Visualización de datos



3. Modelo de examen

Instrucciones

1. Debéis tener vuestra documentación oficial para identificaros.
2. Hay que cumplimentar vuestros datos personales en su lugar correspondiente.
3. Hay que leer atentamente las preguntas, y contestarlas en la lengua vehicular de nuestra asignatura.
4. Si el examen se entrega en blanco, o con documentos diferentes a los facilitados por la UNIR para realizar el examen, se obtendrá una calificación de “0” (suspense).
5. Hay que contestar respetando el espaciado indicado para cada pregunta, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra, etc. Hay que asegurarse de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Hay que revisar todo lo que se entrega, para que no falte nada (archivos, documentos, etc.). El envío de archivos erróneos o un envío incompleto supondrá una calificación de “no presentado”.
7. Durante el examen, y en su corrección, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas, con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.
8. Todas las respuestas deben estar justificadas.

3. Modelo de examen

Instrucciones

9. No se podrán utilizar recursos externos salvo los indicados a lo largo del curso. Si en alguna de las respuestas se detecta un caso de copia, el examen tendrá una calificación de “0” puntos, y también supondrá la pérdida de la nota de la evaluación continua.
10. Se pueden utilizar los libros y apuntes en formato digital que queráis.
11. Para hacer los cálculos debéis usar Python y Jupyter Notebook en vuestro propio portátil, junto con el código y scripts que hemos ido explicando durante el curso.
12. La parte principal de cada pregunta consiste en interpretar y comentar los resultados obtenidos.
Si solamente se hacen los cálculos con Python sin justificación, no se podrá superar el examen.
13. Hay que entregar dos documentos:
14. 1) un archivo (Word o pdf) con el enunciado del examen, en el que incluir los resultados y comentarios sobre los mismos.
15. 2) un archivo ipynb de Jupyter Notebook con todo el código que has ejecutado.
16. La puntuación máxima es de 10.00 puntos, distribuidos en diversas preguntas.
17. La duración del examen será de 2 horas.

3. Modelo de examen

Examen

- Dataset
 - csv, xlsx
 - read_csv, read_excel
 - Housing_Path
 - make_regression
 - make_classification
 - make_blobs
 - Descriptivos
 - Gráficas
 - Métodos
 - Aleatorios
 - Regresión
 - Clasificación
 - Análisis
- Tenéis enunciados en los ejercicios de los temas estudiados durante el curso.
 - También disponéis de enunciados en las actividades individuales desarrolladas.
 - Ideas claves:
 - Leer enunciado
 - Buscar ejercicios vinculados a dicho enunciado
 - Adaptar el código Python
 - Analizar los resultados

3. Modelo de examen

Preguntas tipo examen

- Generar o leer un dataset, y describir su conjunto de datos.
- Divide el conjunto de datos en el 20% de observaciones para el entrenamiento y el resto para realizar la validación de los distintos métodos.
- Realiza una regresión lineal multivariante para predecir la variable dependiente y comenta los resultados obtenidos.
- Realiza una regresión con el método Ridge, $\alpha = 10^4$, para predecir la variable dependiente y comenta los resultados obtenidos.
- Realiza una regresión logística multivariante para predecir la variable dependiente.
- Realiza un modelo de clasificación mediante un árbol de decisión con los argumentos por defecto.
- Realiza un modelo de clasificación mediante un árbol de decisión con un nivel de profundidad máximo permitido de 3.
- Realiza una clasificación por el método de KNN, justificando la elección de K y comentando los resultados obtenidos.
- Analiza la importancia de las variables de cada uno de los métodos anteriores.
- Compara los resultados obtenidos con los distintos métodos y elige cuál crees que se comporta mejor en este caso. Justifica tu respuesta.

Ruegos y preguntas





www.unir.net